BẢNG ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Đề cương ôn tập Toán 10 — Chương IV: Vectơ (Bài 7, 8, 9, 10 — 40 câu trả lời ngắn)

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	90	**11**	13	**21**	-3	**31**	6
2	4	**12**	16	**22**	1,5	**32**	5
3	2	**13**	9	**23**	6	**33**	-7
4	5	**14**	10	**24**	7	**34**	21
5	5	**15**	50	**25**	5	**35**	3
6	7,5	**16**	60	**26**	5	**36**	17
7	32	**17**	1000	**27**	6	**37**	2
8	4	**18**	13	**28**	5	**38**	5
9	10	**19**	6	**29**	40	**39**	12
10	5	**20**	14	**30**	3	**40**	6

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT (CÂU 1 – CÂU 40)

Câu 1. Mỗi cách chọn 2 đỉnh có thứ tự từ 10 đỉnh tạo thành một vectơ khác $\vec{0}$. Số vectơ là $A_{10}^2 = 10 \cdot 9 = \mathbf{90}$.

Câu 2. Đường thẳng AB chứa $A, B \Rightarrow \vec{AB}, \vec{BA}$ (2 vectơ). Đường thẳng CD chứa $C, D \Rightarrow \vec{CD}, \vec{DC}$ (2 vectơ). Tâm O không nằm trên AB, CD. Vậy có $2 + 2 = \mathbf{4}$ vectơ.

Câu 3. Do MN là đường trung bình của $\triangle ABC$ nên $\vec{MN} = \vec{BP} = \vec{PA}$. Vậy có **2** vectơ khác $\vec{MN}$ bằng nó.

Câu 4. Vectơ $\vec{AB}$ có độ dời ngang bằng 3 và độ dời dọc bằng 4. Độ dài $|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \mathbf{5}$.

Câu 5. Kẻ $BH \perp CD$ tại $H \Rightarrow DH = AB = 3$ cm $\Rightarrow HC = 7 - 3 = 4$ cm. Tam giác vuông BHC có $BH = AD = 3$ cm $\Rightarrow BC = \sqrt{3^2 + 4^2} = \mathbf{5}$ cm.

Câu 6. Cạnh huyền $BC = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$ cm. Trung tuyến ứng với cạnh huyền $AM = \dfrac{1}{2}BC = \mathbf{7,5}$ cm.

Câu 7. Tam giác ABC vuông cân có $AC = 8\sqrt{2}$ cm $\Rightarrow MN = \dfrac{1}{2}AC = 4\sqrt{2}$ cm. Do đó $|\vec{MN}|^2 = (4\sqrt{2})^2 = \mathbf{32}$.

Câu 8. DE là đường trung bình của $\triangle ABC$ ứng với đáy $BC \Rightarrow DE = \dfrac{1}{2}BC = \dfrac{1}{2} \cdot 8 = \mathbf{4}$.

Câu 9. Cạnh $AD = \dfrac{48}{6} = 8$ cm. Đường chéo $BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \mathbf{10}$ cm.

Câu 10. Với điểm đầu cố định là A, có 5 cách chọn điểm cuối trong các điểm còn lại. Vậy có **5** vectơ.

Câu 11. $\vec{u} = \vec{AB} - \vec{CB} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC} \Rightarrow |\vec{u}| = AC = \sqrt{5^2 + 12^2} = \mathbf{13}$.

Câu 12. Theo quy tắc hình bình hành: $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$. Giao điểm hai đường chéo O cho $OB = 6$ cm $\Rightarrow OA = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ cm $\Rightarrow AC = 16$ cm. Vậy $|\vec{w}| = \mathbf{16}$.

Câu 13. $\vec{x} = (\vec{AB} - \vec{AD}) + \vec{CD} = \vec{DB} + \vec{CD} = \vec{CD} + \vec{DB} = \vec{CB} \Rightarrow |\vec{x}| = BC = \mathbf{9}$ cm.

Câu 14. $\vec{y} = \vec{AB} - \vec{AD} = \vec{DB} \Rightarrow |\vec{y}| = BD = \sqrt{8^2 + 6^2} = \mathbf{10}$.

Câu 15. Hai lực vuông góc nên độ lớn hợp lực là $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{30^2 + 40^2} = \mathbf{50}$ N.

Câu 16. $F = \sqrt{60^2 + 60^2 + 2 \cdot 60 \cdot 60 \cdot \cos 120^\circ} = \sqrt{3600 + 3600 - 3600} = \mathbf{60}$ N.

Câu 17. Vận tốc máy bay và vận tốc gió vuông góc nhau, vận tốc thực tế $v = \sqrt{600^2 + 800^2} = \mathbf{1000}$ km/h.

Câu 18. Vận tốc ca nô đối với bờ là hợp của hai vận tốc vuông góc: $v = \sqrt{12^2 + 5^2} = \mathbf{13}$ km/h.

Câu 19. $\vec{u} = \vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB} \Rightarrow |\vec{u}| = CB = \mathbf{6}$ cm.

Câu 20. $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC} \Rightarrow AC = |\vec{AB} + \vec{AD}| = \mathbf{14}$.

Câu 21. Vì M nằm giữa A và B nên $\vec{MA}$ và $\vec{MB}$ ngược hướng. Từ $MA = 3MB \Rightarrow \vec{MA} = -3\vec{MB} \Rightarrow k = \mathbf{-3}$.

Câu 22. G là trọng tâm $\Rightarrow AG = \dfrac{2}{3}AM \Rightarrow AM = \dfrac{3}{2}AG \Rightarrow \vec{AM} = 1{,}5\vec{AG} \Rightarrow k = \mathbf{1,5}$.

Câu 23. $\vec{AK} = \dfrac{1}{2}(\vec{AM} + \vec{AN}) = \dfrac{1}{4}\vec{AB} + \dfrac{1}{6}\vec{AC} \Rightarrow x = \dfrac{1}{4}$, $y = \dfrac{1}{6} \Rightarrow P = 12\left(\dfrac{1}{4}\right) + 18\left(\dfrac{1}{6}\right) = \mathbf{6}$.

Câu 24. Ta có $\vec{AD} = \frac{1}{4}\vec{AB} + \frac{3}{4}\vec{AC} \Rightarrow m = \frac{1}{4},\ n = \frac{3}{4}$. Vậy $S = 4\left(\frac{1}{4}\right) + 8\left(\frac{3}{4}\right) = 1 + 6 = \mathbf{7}$.

Câu 25. $\vec{MA} + 4\vec{MB} = 5\vec{MI} + (\vec{IA} + 4\vec{IB}) = 5\vec{MI} \Rightarrow k = \mathbf{5}$.

Câu 26. $\vec{BG} = \frac{1}{3}\vec{BA} + \frac{1}{3}\vec{BC}$. Do I là trung điểm AG nên $\vec{BI} = \frac{1}{2}(\vec{BA} + \vec{BG}) = \frac{2}{3}\vec{BA} + \frac{1}{6}\vec{BC} \Rightarrow a = \frac{2}{3},\ b = \frac{1}{6} \Rightarrow T = 6\left(\frac{2}{3}\right) + 6\left(\frac{1}{6}\right) = 4 + 1 = \mathbf{5}$.

Câu 27. Ta có $|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}| = |3\vec{MG}| = 3MG = 18$ cm $\Leftrightarrow MG = 6$ cm. Vậy bán kính đường tròn $R = \mathbf{6}$ cm.

Câu 28. $|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD}| = |4\vec{MO}| = 4MO = 20$ cm $\Leftrightarrow MO = 5$ cm. Vậy bán kính đường tròn $R = \mathbf{5}$ cm.

Câu 29. Gọi góc hợp bởi mỗi dây với phương thẳng đứng là $60°$. Điều kiện cân bằng lực: $2T\cos 60° = P \Leftrightarrow 2T \cdot 0{,}5 = 40 \Leftrightarrow T = \mathbf{40}$ N.

Câu 30. Kẻ $MK \parallel BP$ ($K \in AC$) được P là trung điểm của CK và AK. Do đó $AP = PK = KC \Rightarrow AC = 3AP \Rightarrow k = \mathbf{3}$.

Câu 31. $x_G = \frac{1+3+5}{3} = 3$, $y_G = \frac{4-2+7}{3} = 3 \Rightarrow x_G + y_G = 3 + 3 = \mathbf{6}$.

Câu 32. Trung điểm M có tọa độ $M(3;4) \Rightarrow OM = \sqrt{3^2 + 4^2} = \mathbf{5}$.

Câu 33. $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \vec{AD} = \vec{BC} \Leftrightarrow (x_D - 1; y_D - 2) = (-6;-3) \Leftrightarrow D(-5;-1)$. Vậy $x_D + 2y_D = -5 + 2(-1) = \mathbf{-7}$.

Câu 34. $\vec{w} = (3\cdot 2 - 2\cdot 1;\ 3(-3) - 2\cdot 4) = (4;-17) \Rightarrow x_0 - y_0 = 4 - (-17) = \mathbf{21}$.

Câu 35. $\vec{AB} = (3;6)$, $\vec{AC} = (m-2;2)$. Ba điểm thẳng hàng $\Leftrightarrow \frac{m-2}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow m - 2 = 1 \Leftrightarrow m = \mathbf{3}$.

Câu 36. Ta có hệ $2x - y = 7$ và $x + 3y = 7 \Leftrightarrow x = 4,\ y = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = 4^2 + 1^2 = \mathbf{17}$.

Câu 37. $MA^2 = MB^2 \Leftrightarrow (x_M - 1)^2 + 9 = (x_M - 5)^2 + 1 \Leftrightarrow 8x_M = 16 \Leftrightarrow x_M = \mathbf{2}$.

Câu 38. MN là đường trung bình của $\triangle ABC \Rightarrow MN = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}\sqrt{(7-1)^2 + (10-2)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{100} = \mathbf{5}$.

Câu 39. Trong 2 h ca nô đi vectơ $\vec{AB} = (6;8) \Rightarrow$ vận tốc $\vec{v} = (3;4)$ km/h. Thêm 1 h đến 10h, tọa độ $C = B + \vec{v} = (9+3; 10+4) = (12;14) \Rightarrow x_C = \mathbf{12}$.

Câu 40. $\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{OM} = \frac{\vec{OA} + 2\vec{OB} - \vec{OC}}{2}$. Tọa độ $x_M = \frac{1+6-6}{2} = 0{,}5$; $y_M = \frac{2+10-1}{2} = 5{,}5 \Rightarrow x_M + y_M = \mathbf{6}$.